

Mrežni sustavi



Fakultet informatike u Puli

Vježba 0

Osnove računalnih mreža i priprema radnog okruženja

Predavanja: doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Vježbe: Elvis Starić mag. inf.

Kada otvorimo web-stranicu, pošaljemo poruku ili dohvatimo datoteku s drugog računala, koristimo sustav koji povezuje uređaje i omogućuje prijenos podataka između njih. Korisniku je često dovoljan jedan klik, ali iza njega sudjeluju programi, mrežne veze i uređaji koji zajednički omogućuju komunikaciju. Razumijevanje njihova rada važno je i pri razvoju aplikacija i pri održavanju sustava na kojima se te aplikacije izvršavaju.

To postaje posebno vidljivo kada nešto ne radi kako očekujemo. Sporo učitavanje stranice može biti povezano s mrežnim prijenosom ili radom samog poslužitelja. Nedostupna datoteka može biti posljedica prekinute veze, pogrešnih postavki ili nedostupne usluge. Osim omogućavanja prijenosa, treba voditi računa i o zaštiti podataka te o tome tko smije pristupiti određenim resursima. Za rješavanje takvih problema potrebno je razumjeti cijeli put komunikacije.

Kolegij **Mrežni sustavi** povezuje način prijenosa podataka, organizaciju mreža, rad mrežnih usluga i zaštitu komunikacije. Na vježbama ćemo te teme primjenjivati kroz izgradnju i konfiguraciju mreža, promatranje prometa i otklanjanje pogrešaka. Rezultat provjere povezat ćemo s postavkama i ponašanjem uređaja kako bismo mogli objasniti zašto komunikacija uspijeva ili gdje nastaje problem.

Na ovoj vježbi proći ćemo osnovne pojmove potrebne za čitanje mrežne sheme, a zatim instalirati GNS3 i provjeriti možemo li u njemu pokrenuti virtualni uređaj. Primjere i zadatke pratit ćemo na jednostavnoj mreži učionice. Na kraju skripte nalaze se zadaci za samostalnu vježbu i njihova rješenja.

1 Osnovni pojmovi računalnih mreža

1.1 Računalna mreža i mrežna usluga

U učionici se nalazi nekoliko računala i mrežni pisač. Student želi ispisati dokument koji je pohranjen na njegovu računalu. Kako bi to mogao napraviti, računalu mora poslati podatke pisaču, a pisač ih mora primiti i obraditi. Povezivanje uređaja omogućuje takvu razmjenu.

Povezana računala i pisač zajedno čine **računalnu mrežu**. Ona omogućuje prijenos podataka među uređajima. Istu mrežu možemo koristiti za različite poslove: ispis, dohvat datoteke s drugog računala ili pristup web-sadržaju.

Ispis koji pisač omogućuje drugim uređajima primjer je **mrežne usluge**. Mreža omogućuje prijenos dokumenta, a usluga određuje što odredište s njim radi. Uređaj zato može biti povezan s mrežom, a da njegova usluga trenutačno nije dostupna. Primjerice, pisač može primiti dokument, ali čekati papir prije ispisa.

Računalna mreža i mrežna usluga

Računalna mreža sustav je međusobno povezanih uređaja koji razmjenjuju podatke prema dogovorenim pravilima.

Mrežna usluga funkcija je koju program ili uređaj pruža drugim sudionicima preko mreže, primjerice dijeljenje datoteka, ispis ili dohvat web-sadržaja.

Promotrimo sada studenta koji želi otvoriti stranicu fakulteta. Na svojem računalu pokreće web-preglednik i odabire stranicu. Preglednik treba dohvatiti sadržaj s računala na kojem je stranica dostupna. Na tom računalu radi program koji prima zahtjeve za web-sadržajem i odgovara na njih.

U toj razmjeni **preglednik je klijent**, a **program koji daje pristup web-sadržaju je poslužitelj**. Njihove uloge možemo pratiti kroz jednostavan slijed:

Korak	Što se događa?
1. Zahtjev	Preglednik traži određeni sadržaj od poslužiteljskog programa
2. Obrada	Poslužiteljski program prima zahtjev i provjerava može li ga ispuniti
3. Odgovor	Poslužitelj šalje traženi sadržaj ili obavijest o problemu, primjerice da sadržaj nije pronađen
4. Prikaz	Preglednik prima odgovor i prikazuje sadržaj ili poruku korisniku

Student pokreće radnju, ali mrežni zahtjev šalje njegov program - preglednik. Poslužiteljski program spreman je primiti zahtjeve i može pružati istu uslugu većem broju klijenata. Primjerice, više studenata može svojim preglednicima pristupati istom web-poslužitelju.

Programi se izvršavaju na računalima, pa se i nazivi uloga često prenose na ta računala. Kada kažemo „poslužitelj fakulteta”, možemo misliti na računalo koje izvršava poslužiteljski program i na kojem su dostupni potrebni podaci. **Poslužiteljski program** obavlja uslugu, a **poslužiteljsko računalo** omogućuje njegovo izvršavanje. Slično tome, klijentsko računalo izvršava program koji uslugu koristi.

Klijent i poslužitelj

Klijent je uređaj ili program koji koristi uslugu poslužitelja. Šalje zahtjev za podacima ili izvršavanjem određene radnje te prima odgovor. Primjerice, pri otvaranju web-stranice klijentska strana traži njezin sadržaj.

Poslužitelj je uređaj ili program koji pruža uslugu klijentima. Prima njihove zahtjeve, obrađuje ih i šalje odgovore, primjerice traženu web-stranicu, datoteku ili obavijest o pogrešci. Istu uslugu može pružati većem broju klijenata.

Uloge ovise o usluzi koju promatramo. Isto računalo može preglednikom koristiti web-uslugu kao klijent, a drugim programom pružati zajedničku mapu kao poslužitelj. Klijent i poslužitelj mogu se nalaziti u istoj lokalnoj mreži, njihovi nazivi ne znače da komunikacija mora prolaziti Internetom.

1.2 Veza, mrežno sučelje i protokol

Za prijenos podataka uređaji trebaju komunikacijsku vezu. Uređaj se na nju priključuje preko **mrežnog sučelja**, a podaci se prenose signalima preko određenog **prijenosnog medija**.

Mrežna sučelja mogu biti Ethernet, Wi-Fi ili virtualna. Razlikuju se prema načinu na koji ostvaruju mrežnu komunikaciju.

Ethernet sučelje omogućuje priključivanje na Ethernet mrežu, najčešće kabelom.

Wi-Fi sučelje omogućuje bežičnu komunikaciju radijskim signalima. Laptop može imati oba sučelja, ali jedno od njih može biti isključeno ili nepovezano. Prisutnost sučelja u postavkama zato ne znači da se ono trenutačno koristi.

Virtualno sučelje ostvareno je programski. Susrest ćemo ga pri radu s virtualnim uređajima: ne mora imati zaseban priključak na kućištu računala, iako za prijenos izvan fizičkog računala u konačnici koristi fizičku mrežnu vezu.

Mrežno sučelje i prijenosni medij

Mrežno sučelje fizička je ili virtualna komponenta uređaja preko koje se šalju i primaju mrežni podaci.

Prijenosni medij fizičko je sredstvo kojim se signal prenosi, primjerice bakreni kabel, optičko vlakno ili prostor kojim se šire radijski valovi.

Veza omogućuje prijenos, a **protokol** određuje pravila razmjene podataka. U primjeru ispisa računalo i pisac trebaju se uskladiti o tome kako izgleda zahtjev za ispis, kako se označava dokument i kako se javlja rezultat.

Primjerice, poruka „dokument je zaprimljen” potvrđuje primitak dokumenta, dok „ispis je dovršen” označava završetak posla. Ako pisac čeka papir, može poslati prvu poruku, a drugu tek nakon ispisa. Sudionici moraju jednako tumačiti značenje poruka. HTTP je primjer protokola za razmjenu web-sadržaja, njegove zahtjeve i odgovore obradit ćemo u vježbi o mrežnim uslugama.

Mrežni protokol

Mrežni protokol skup je pravila koja određuju oblik i značenje poruka te način njihove razmjene između sudionika komunikacije.

1.3 Krajnji i posrednički uređaji

U primjeru ispisa računalo šalje dokument, a pisač je njegovo krajnje odredište. Ta dva sudionika promatramo kao **krajnje uređaje**. Između njih se mogu nalaziti **posrednički uređaji**, koji proslijeđuju podatke na putu od računala do pisača.

- **Preklopnik** (*switch*) povezuje uređaje u lokalnoj Ethernet mreži. Ako računalo i pisač pripadaju istoj lokalnoj mreži i priključeni su na preklopnik, podaci između njih prolaze preko njega. Preklopnik obavlja lokalno proslijeđivanje (ne izvršava posao ispisa).
- **Usmjernik** (*router*) povezuje različite IP mreže i proslijeđuje podatkovne pakete prema odredišnoj mreži. Koristi se, primjerice, za prijelaz iz mreže učionice prema drugim mrežama. IP je protokol koji omogućuje adresiranje i prijenos podataka između mreža (detalje o adresiranju na vježbi 3).
- **Bežična pristupna točka** (*access point*) omogućuje Wi-Fi uređajima pristup mreži. U uobičajenoj izvedbi povezuje bežične uređaje sa žičanim dijelom lokalne mreže.

Uloge mrežnih uređaja

Krajnji uređaj je izvor ili odredište podataka promatrane komunikacije. Primjeri su računalo, telefon, mrežni pisač i poslužiteljsko računalo.

Posrednički uređaj prima i proslijeđuje promet između drugih sudionika komunikacije. Primjeri su preklopnik, usmjernik i bežična pristupna točka.

Kućni ruter - više funkcija u jednom uređaju

Kućni uređaj koji zovemo „ruter” često u istom kućištu objedinjuje usmjernik, preklopnik i pristupnu točku.

Poslužiteljsko računalo pripada krajnjim uređajima kada pruža uslugu, primjerice šalje web-stranicu. Njegovu ulogu razlikujemo od uloge uređaja koji samo proslijeđuje podatke na putu do njega.

1.4 Lokalna mreža, Internet i topologija

Računala i pisač u učionici možemo povezati unutar iste zgrade. Takvu mrežu ograničenog područja nazivamo **lokalnom mrežom**, odnosno **LAN-om** (*Local Area Network*). Ona može uključivati i računala spojena kabelom i uređaje povezane preko Wi-Fi veze.

Ako iz učionice želimo pristupiti udaljenom poslužitelju, podatke treba prenijeti preko drugih mreža. **Internet** povezuje mreže različitih ustanova, pružatelja pristupa i drugih organizacija u globalni sustav. Lokalni ispis ne treba taj udaljeni put, pa može raditi i kada je veza prema Internetu prekinuta.

Preko Interneta koristimo različite usluge. **Web** nam omogućuje dohvat sadržaja pomoću preglednika i web-poslužitelja. Web-poslužitelj može se nalaziti i u lokalnoj mreži, pa web-stranica ne mora biti javno dostupna na Internetu.

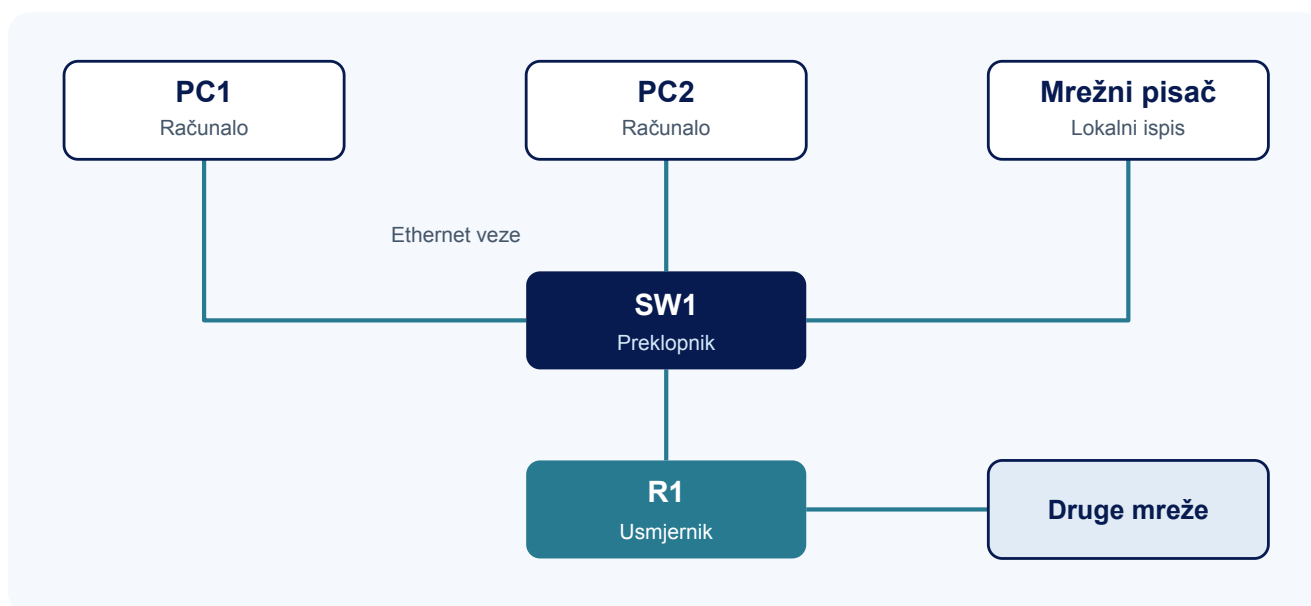
💡 Lokalna mreža, Internet i web

Lokalna mreža (LAN) povezuje uređaje unutar ograničenog područja, primjerice učionice, ureda ili zgrade.

Internet je globalni sustav međusobno povezanih računalnih mreža.

Web je mrežna usluga koja omogućuje pristup i razmjenu sadržaja putem web-poslužitelja

Pogledajmo pojednostavljenu shemu učionice. U ovom primjeru računala i pisač pripadaju istoj lokalnoj IP mreži.



Pojednostavljena mreža učionice.

Linije prikazuju veze između uređaja. Za ispis s **PC1** put je **PC1 → SW1 → pisač**. Za pristup odredištu u drugoj mreži početak puta je **PC1 → SW1 → R1**. Veza prema drugim mrežama nije potrebna za opisani lokalni ispis.

Na shemi svaki uređaj promatramo kao **čvor**, a linije pokazuju njegove veze s drugim uređajima. Četiri uređaja možemo spojiti preko središnjeg uređaja, priključiti na zajednički vod ili povezati izravnim vezama. Takve načine povezivanja nazivamo **mrežnim topologijama**. Promjenom veza mijenjaju se mogući putevi podataka i posljedice prekida pojedine veze.

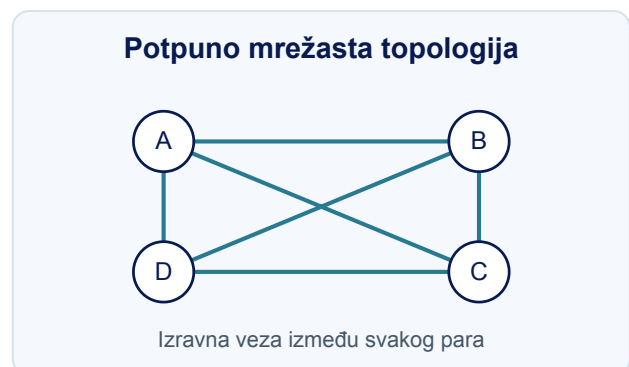
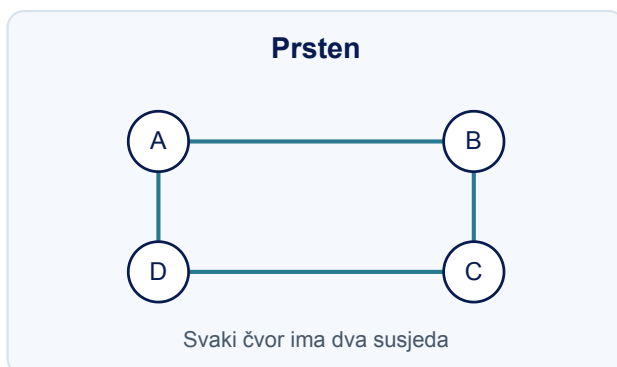
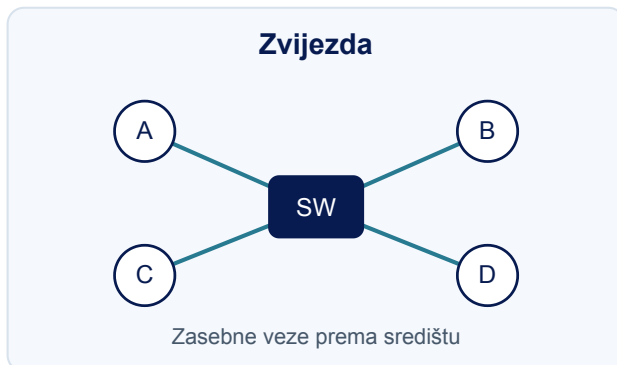
💡 Mrežna topologija

Mrežna topologija opisuje način međusobnog povezivanja mrežnih čvorova i njihovih veza.

Čvor je uređaj ili točka povezivanja u mrežnom prikazu.

- **Zvijezda:** svaki je uređaj zasebnom vezom povezan sa središnjim uređajem, primjerice preklopnikom. Komunikacija između priključenih uređaja prolazi kroz središte.
- **Sabirnica:** više uređaja priključeno je na zajednički prijenosni vod. Dijele isti medij, pa treba odrediti kada koji uređaj smije slati podatke. Primjer su starije izvedbe Interneta s koaksijalnim kabelom.

- **Prsten:** čvorovi su povezani u zatvoreni slijed i svaki ima dva susjeda. Prijenos prema udaljenijem čvoru prolazi preko međučvorova. Ponašanje pri prekidu ovisi o tehnologiji i postojanju zaštitnih mehanizama.
- **Mrežasta topologija (mesh):** čvorovi imaju više međusobnih veza. U potpuno mrežastoj topologiji svaki je par čvorova izravno povezan, dok u djelomično mrežastoj postoje samo neke od tih veza. Dodatne veze mogu omogućiti alternativne putove, uz odgovarajuće protokole i konfiguraciju.



Skice zvijezde, sabirnice, prstena i potpuno mrežaste topologije.

Na skicama kružići predstavljaju čvorove, a linije njihove veze. Dijagonalne linije u skici potpuno mrežaste topologije sijeku se u sredini, ali na tom mjestu nema dodatnog čvora. Prikazujemo osnovne oblike, veće mreže često ih kombiniraju. Detaljniju usporedbu napraviti ćemo uz Ethernet i lokalne mreže.

Na shemi su računala i pisač raspoređeni u zvijezdu oko preklopnika. Ako se prekine kabl **PC1**, njegovo povezivanje prestaje raditi, dok **PC2** i pisač mogu nastaviti komunicirati. Isključivanje jedinog preklopnika prekida komunikaciju preko njega za sve priključene uređaje. Pri čitanju topologije zato pratimo veze i uloge uređaja, a ne položaj ikona na crtežu.

Zadatak

Koristeći shemu učionice odgovorite na pitanja:

1. Koji su uređaji krajnji, a koji posrednički? Koja je uloga **SW1**, a koja **R1**?
2. Napišite put dokumenta od **PC2** do lokalnog pisača. Prolazi li dokument kroz **R1**?
3. Koja komunikacija ostaje moguća ako se prekine kabl između **PC1** i **SW1**? Što se mijenja ako se isključi **SW1**?
4. Laptop je na ovu mrežu povezan bakrenim Ethernet kablom, a njegov je Wi-Fi isključen. Koje sučelje koristi i koji je prijenosni medij?

▼ Prikaži rješenje i objašnjenje

1. PC1, PC2 i pisač krajnji su uređaji. SW1 i R1 posrednički su uređaji. SW1 omogućuje lokalno prosljeđivanje, a R1 prijelaz prema drugim IP mrežama.
2. Put je PC2 → SW1 → pisač. U zadanoj mreži dokument ne mora proći usmjernikom jer su računalo i pisač u istoj lokalnoj IP mreži.
3. Nakon prekida kabela PC1 može nastaviti komunikacija između PC2 i pisača te njihov pristup drugim mrežama preko SW1 i R1, ako je ostatak puta ispravan. Nakon isključivanja SW1 prekidaju se svi putevi preko njega.
4. Koristi Ethernet sučelje, a medij je bakreni kabel. Wi-Fi sučelje može biti prikazano u postavkama iako se ne koristi.

2 Slojeviti modeli mrežne komunikacije

2.1 Svrha podjele na slojeve

Pri dohvatu web-stranice program mora oblikovati zahtjev, mreža mora omogućiti dolazak do odredišta, a mrežno sučelje mora prenijeti podatke preko veze. To su različiti dijelovi istog postupka. Preglednik ne treba sam određivati kako električnim signalom prenijeti svaki bit, kao što preklopnik ne treba razumjeti sadržaj stranice koju korisnik otvara.

Zbog toga komunikacijske funkcije organiziramo u **slojeve**. Svaki sloj obavlja dio posla, koristi funkcije sloja ispod sebe i omogućuje rad sloju iznad sebe. Tako program može koristiti postojeće mrežne funkcije i kada se način povezivanja promijeni, primjerice s Ethernet kabela na Wi-Fi.

Takav opis podjele komunikacijskih funkcija nazivamo **slojevitim modelom**.

Sloj i slojeviti model

Sloj je skup povezanih funkcija mrežne komunikacije koje imaju određenu ulogu u prijenosu podataka.

Slojeviti model opisuje podjelu tih funkcija i njihove međusobne odnose.

Za opisivanje te podjele koristimo OSI i TCP/IP modele. Slojevi nisu zasebni uređaji koje trebamo dodati u mrežu. Jedno računalo ostvaruje funkcije više slojeva svojim hardverom, operacijskim sustavom i programima. Topologija nam pokazuje **što je povezano s čime**, a model slojeva **koji se komunikacijski poslovi obavljaju**.

2.2 OSI referentni model

OSI (*Open Systems Interconnection*) referentni model opisuje sedam slojeva.

OSI sloj	Osnovna uloga
7. Aplikacijski	Pravila mrežnih usluga, primjerice dohvata web-sadržaja
6. Prezentacijski	Oblik i prikaz podataka, primjerice kodiranje ili kompresija
5. Sesijski	Uspostavljanje, upravljanje i završavanje komunikacijskih sesija
4. Transportni	Komunikacija između aplikacijskih procesa na uređajima
3. Mrežni	Logičko adresiranje i usmjeravanje između mreža
2. Podatkovne veze	Organizacija lokalnog prijenosa podatkovnih okvira između mrežnih sučelja

OSI sloj	Osnovna uloga
1. Fizički	Prijenos bitova električkim, optičkim ili radijskim signalima

Fizički sloj bavi se prijenosom bitova preko medija. Bit ima vrijednost 0 ili 1, a na stvarnoj se vezi te vrijednosti predstavljaju signalima. Ovisno o tehnologiji koriste se električki, optički ili radijski signali. Kabel, primjerice, omogućuje fizički prijenos, ali ne određuje koju je web-stranicu korisnik zatražio.

Sloj podatkovne veze organizira prijenos preko lokalne veze. Podatke grupira u jedinice koje nazivamo **okvirima**. Ethernet okvir sadrži preneseni sadržaj i informacije potrebne za lokalni prijenos. Preklopnik prosljeđuje takve okvire između svojih priključaka. Razlika u odnosu na fizički sloj jest da sada promatramo organizirane jedinice podataka, a ne samo prijenos signala.

Mrežni sloj omogućuje adresiranje i usmjeravanje, uključujući prijelaz između mreža. IP je primjer protokola tog sloja, a njegova prijenosna jedinica naziva se **paket**. Kada računalo pristupa odredištu u drugoj mreži, usmjernik obrađuje odredišnu IP adresu i bira put prema toj mreži. Okvir i IP paket zato nisu dva naziva za istu jedinicu: okvir na lokalnoj vezi može nositi IP paket.

Transportni sloj omogućuje komunikaciju između programa koji se izvršavaju na krajnjim uređajima. Na računalo istodobno mogu raditi preglednik i drugi mrežni programi, pa podatke treba povezati s odgovarajućom komunikacijom. TCP i UDP primjeri su transportnih protokola. TCP, među ostalim, omogućuje pouzdan prijenos i očuvanje redoslijeda podataka, dok UDP ne pruža takvu potvrdu isporuke. Njihov rad razradit ćemo u vježbi o transportnim protokolima.

Sesijski sloj opisuje uspostavljanje, upravljanje i završetak dijaloga između sudionika. Povezanu razmjenu između dviju strana promatramo kao **sesiju**. Tijekom takve razmjene može trebati uskladiti tko smije slati u određenom trenutku i kako se označava završetak dijaloga. Primjer funkcije tog sloja jest dogovor da jedna strana završi svoj dio razmjene prije nego što druga nastavi. Naglasak je na organizaciji razgovora između programa, uz prijenos podataka koji omogućuju niži slojevi.

Prezentacijski sloj odnosi se na način zapisivanja i predstavljanja podataka. Nije dovoljno prenijeti isti niz bitova ako ga sudionici tumače različito. Primjerice, za ispravan prikaz teksta trebaju koristiti usklađeno kodiranje znakova. Ako se podaci komprimiraju prije prijenosa, primatelj mora znati kako ih vratiti u izvorni oblik. Ovaj sloj zato opisuje pretvorbe potrebne da sadržaj koji je jedna strana pripremila druga može ispravno protumačiti.

Aplikacijski sloj opisuje pravila mrežne usluge koju program koristi ili pruža. Pri dohvat web-stranice HTTP određuje kako preglednik traži sadržaj i kako poslužitelj odgovara, uključujući obavijest da sadržaj nije pronađen. Druge usluge, poput razmjene pošte ili datoteka, imaju svoja pravila komunikacije. Aplikacijski sloj obuhvaća te mrežne funkcije, dok crtanje prozora preglednika ili promjena boje gumba pripadaju ostalim funkcijama korisničkog programa.

OSI model pomaže razlikovati odgovornosti. Ne zahtijeva da u operacijskom sustavu za svaki sloj pronađemo zaseban program. Posebno se funkcije gornjih slojeva u stvarnim aplikacijama često ostvaruju zajedno.

2.3 TCP/IP model

TCP/IP je skup protokola na kojem se temelji internetska komunikacija. Naziv uključuje TCP i IP, ali skup obuhvaća i druge protokole, primjerice UDP. Model te arhitekture u ovoj skripti prikazujemo kroz četiri sloja:

TCP/IP sloj	Približan odnos prema OSI modelu	Primjer funkcije ili protokola
Pristup mreži	Fizički sloj i sloj podatkovne veze	Ethernet i Wi-Fi prijenos
Internetski	Mrežni sloj	IP adresiranje i usmjeravanje
Transportni	Transportni sloj	TCP i UDP
Aplikacijski	Funkcije gornja tri OSI sloja	HTTP i drugi protokoli mrežnih usluga

Razlika između prikaza sa sedam i četiri sloja proizlazi iz grupiranja funkcija. U TCP/IP prikazu pristup mreži obuhvaća i fizički prijenos i organizaciju lokalne veze. Aplikacijski sloj okuplja funkcije koje OSI razdvaja u gornja tri sloja. U nekim ćete materijalima susresti i prikaz s pet slojeva, u kojem se pristup mreži razdvaja na fizički sloj i sloj podatkovne veze.

2.4 Primjer: dohvat web-stranice

Vratimo se računalu koje dohvaća stranicu s poslužitelja u drugoj mreži. Za primjer pretpostavimo da komunikacija koristi TCP. Na računalu koje šalje zahtjev možemo pratiti sljedeće funkcije:

1. **Aplikacijska komunikacija:** preglednik oblikuje HTTP zahtjev za željenim sadržajem.
2. **Transport:** TCP omogućuje prijenos podataka te komunikacije do druge strane.
3. **Mrežni prijenos:** IP koristi adrese potrebne za prijenos prema odredištu, a usmjernici biraju putove između mreža.
4. **Lokalna veza i fizički prijenos:** podaci se na Ethernet vezi prenose u okvirima, a bitovi se preko kabela predstavljaju signalima.

Pri slanju se funkcije koriste od viših prema nižim slojevima. Na odredištu se primljeni sadržaj obrađuje prema višim slojevima kako bi web-poslužitelj mogao protumačiti zahtjev. Njegov odgovor zatim prolazi odgovarajući postupak u povratnom smjeru.

U ovom primjeru ispravan kabel omogućuje jedan dio puta. Sam po sebi ne potvrđuje da postoji mrežni put do udaljenog poslužitelja, da je njegov program pokrenut ili da tražena stranica postoji. Podjela na slojeve pomaže nam razlikovati te probleme i odabrati što trebamo provjeriti.

Zadatak

Pridružite svakom opisu odgovarajući OSI sloj:

1. Optičkim vlaknom prenosi se svjetlosni signal.
2. Preklopnik proslijeđuje okvire između priključenih uređaja u lokalnoj mreži.
3. Usmjernik odabire put prema odredišnoj mreži.
4. Web-poslužitelj obrađuje zahtjev za stranicom.

Koja se dva OSI sloja u TCP/IP modelu objedinjuju u sloj pristupa mreži?

▼ Prikaži rješenje i objašnjenje

1. Fizički sloj.
2. Sloj podatkovne veze.
3. Mrežni sloj.
4. Aplikacijski sloj.

TCP/IP sloj pristupa mreži obuhvaća funkcije fizičkog sloja i sloja podatkovne veze. To je drukčije grupiranje komunikacijskih funkcija, a ne dodatni uređaj u topologiji.

3 Instalacija i provjera GNS3 okruženja

3.1 GNS3, projekt i virtualni uređaj

GNS3 omogućuje izgradnju i pokretanje mrežnih topologija na računalu. U radni prostor dodajemo uređaje, povezujemo ih i pratimo njihovo ponašanje. Ovisno o vrsti čvora GNS3 koristi simulator ili pokreće stvarni operacijski sustav uređaja.

Rad u GNS3-u počinje izradom **projekta**, u kojem čuvamo prikaz mreže i podatke potrebne za njegovo ponovno otvaranje. Kada u projekt dodamo virtualno računalo, ono se prikazuje kao **čvor**. Za unos naredbi na tom računalu otvaramo njegovu **konzolu**: u njoj možemo, primjerice, zatražiti prikaz njegovih mrežnih postavki.

Projekt, čvor i konzola

Projekt okuplja topologiju i pripadajuće datoteke laboratorijskog rada.

Čvor predstavlja uređaj u projektu, primjerice virtualno računalo ili preklopnik.

Konzola omogućuje rad s odabranim uređajem unosom naredbi.

Za provjeru instalacije koristit ćemo **VPCS** (*Virtual PC Simulator*), jednostavan simulator računala s osnovnim mrežnim naredbama. Nije potpuno Windows ili Linux računalo: služi za provjere mrežne komunikacije, a ne za pokretanje preglednika ili drugih korisničkih programa. Za njegovo dodavanje nije potrebna zasebna slika operacijskog sustava usmjernika.

GNS3 ima grafičko sučelje u kojem uređujemo projekt i **poslužitelj** koji pokreće čvorove. Lokalni poslužitelj radi na istom računalu kao grafičko sučelje. Moguće je koristiti i poslužitelj na drugom računalu ili u posebnom virtualnom stroju, GNS3 VM-u. Za početnu provjeru VPCS-a koristimo lokalni poslužitelj.

3.2 Preuzimanje i instalacija

3.2.1 Windows

1. Otvorite službenu stranicu GNS3-a i registrirajte besplatan korisnički račun. Ako već imate račun, prijavite se.
2. Nakon prijave preuzmite instalacijski paket za **Windows**.
3. Pokrenite preuzeti instalacijski program. Ako sustav zatraži ovlasti za instalaciju, potvrdite ih.
4. U odabiru komponenti zadržite GNS3, lokalni poslužitelj i VPCS. Uključite i ponuđeni program za otvaranje konzole uređaja.
5. Dovršite instalaciju. Ako se otvori dodatni instalacijski prozor za odabranu komponentu, dovršite i njega.
6. Pokrenite GNS3 iz izbornika Start.

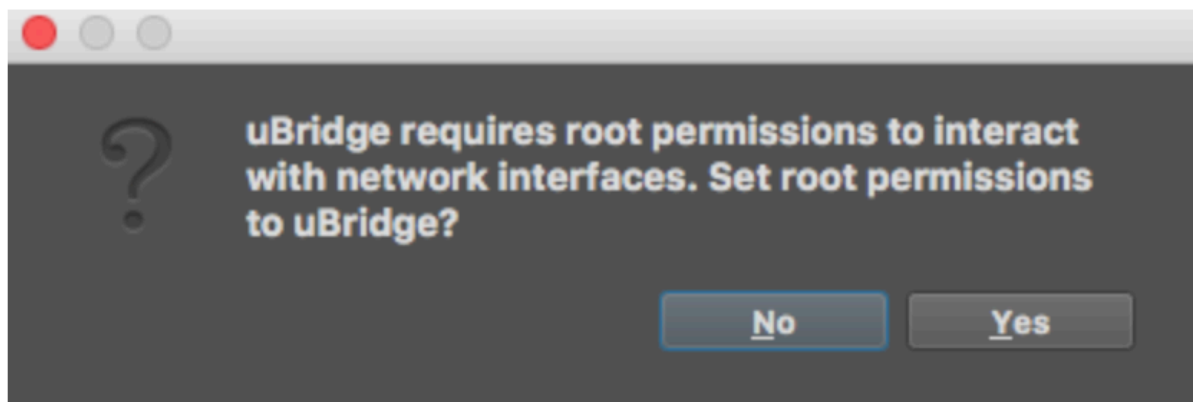
Detaljne upute dostupne su na službenim uputama za Windows.

3.2.2 macOS

Prije instalacije otvorite **Appleov izbornik → About This Mac / O ovom Macu**. Oznaka **Chip / Čip**, primjerice Apple M1, M2 ili M3, označava Apple Silicon računalo. Ako je naveden Intelov procesor, Rosetta vam nije potrebna.

1. Otvorite službenu stranicu GNS3-a i registrirajte besplatan korisnički račun. Ako već imate račun, prijavite se.

2. Nakon prijave preuzmite instalacijski paket za **macOS**.
3. Otvorite preuzetu **.dmg** datoteku i povucite GNS3 u mapu **Applications / Aplikacije**.
4. Na Apple Silicon računalu instalirajte Rosettu i postavite GNS3 da se otvara koristeći Rosettu prema uputama u nastavku.
5. Pokrenite GNS3 iz mape Aplikacije. Ako sustav traži potvrdu za pokretanje preuzete aplikacije, odobrite pokretanje kroz prikazani dijalog ili postavke **Privacy & Security / Privatnost i sigurnost** za tu aplikaciju.
6. Pri prvom pokretanju pojavit će se upit kojim **uBridge** traži **root ovlasti** za rad s mrežnim sučeljima. Odaberite **Yes** kako biste odobrili potrebne ovlasti. Ako macOS zatim zatraži administratorsku lozinku, unesite je i potvrdite.



Upit za dodjelu root ovlasti uBridgeu — odaberite Yes.

7. Dovršite početno postavljanje ponuđenih komponenti.

Rosetta na Apple Silicon računalu

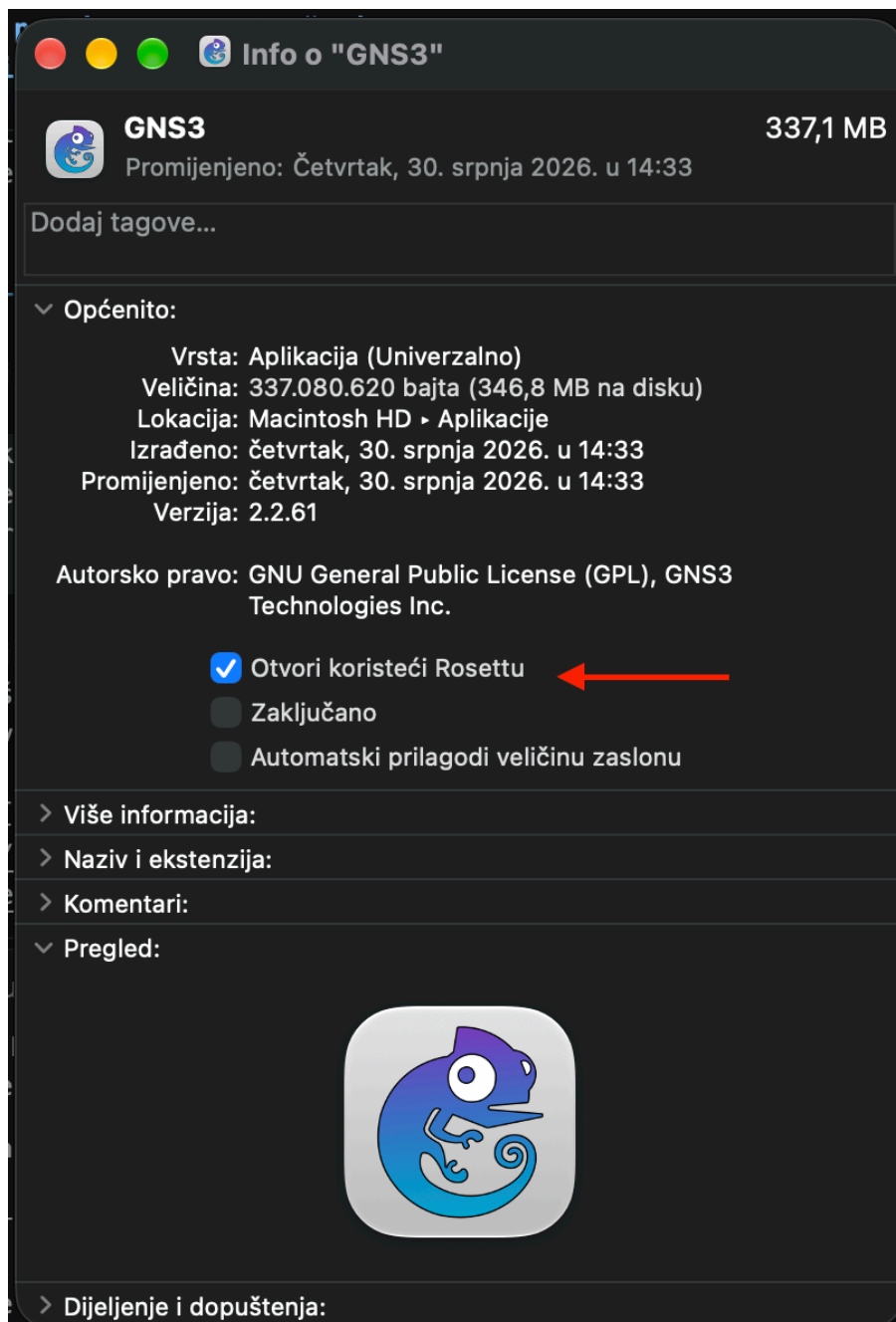
Rosetta omogućuje pokretanje aplikacija izrađenih za Intelove Macove na Macovima s Apple Silicon procesorom. Radi u pozadini nakon instalacije. Ako pri pokretanju GNS3-a macOS ponudi instalaciju Rosette, odaberite **Install / Instaliraj** i slijedite upute.

Ako se taj dijalog ne pojavi, Rosettu možete instalirati kroz Terminal uz pomoć naredbe:

```
softwareupdate --install-rosetta
```

Nakon završetka instalacije postavite GNS3 da se otvara koristeći Rosettu:

1. Zatvorite GNS3 ako je pokrenut.
2. U Finderu otvorite mapu **Applications / Aplikacije**.
3. Desnom tipkom kliknite aplikaciju **GNS3** i odaberite **Get Info / Učitaj informacije**.
4. Označite **Open using Rosetta / Otvori koristeći Rosettu**, kao na slici.
5. Zatvorite prozor s informacijama i ponovno pokrenite GNS3.



Uključivanje opcije „Otvori koristeći Rosettu” u informacijama o aplikaciji GNS3.

Na prikazanom je primjeru GNS3 označen kao univerzalna aplikacija, a navedena opcija odabire pokretanje njezina Intelova dijela. Ako koristite isključivo Intelovo izdanje, ta opcija može izostati jer se ono na Apple Silicon računalu automatski pokreće kroz Rosettu.

Za ovu naredbu koristi se obični macOS Terminal, nije potrebno instalirati poseban terminal niti uključivati opciju **Open using Rosetta** za Terminal. Naredbu unosimo na vlastitom Macu, a ne u konzoli VPCS-a.

Rosetta omogućuje izvođenje Intelovih macOS aplikacija, ali time nije automatski riješena kompatibilnost svih virtualnih uređaja ili GNS3 VM-a. Ovdje provjeravamo lokalno pokretanje VPCS-a.

Detaljne upute dostupne su na službenim uputama za macOS.

3.2.3 Linux

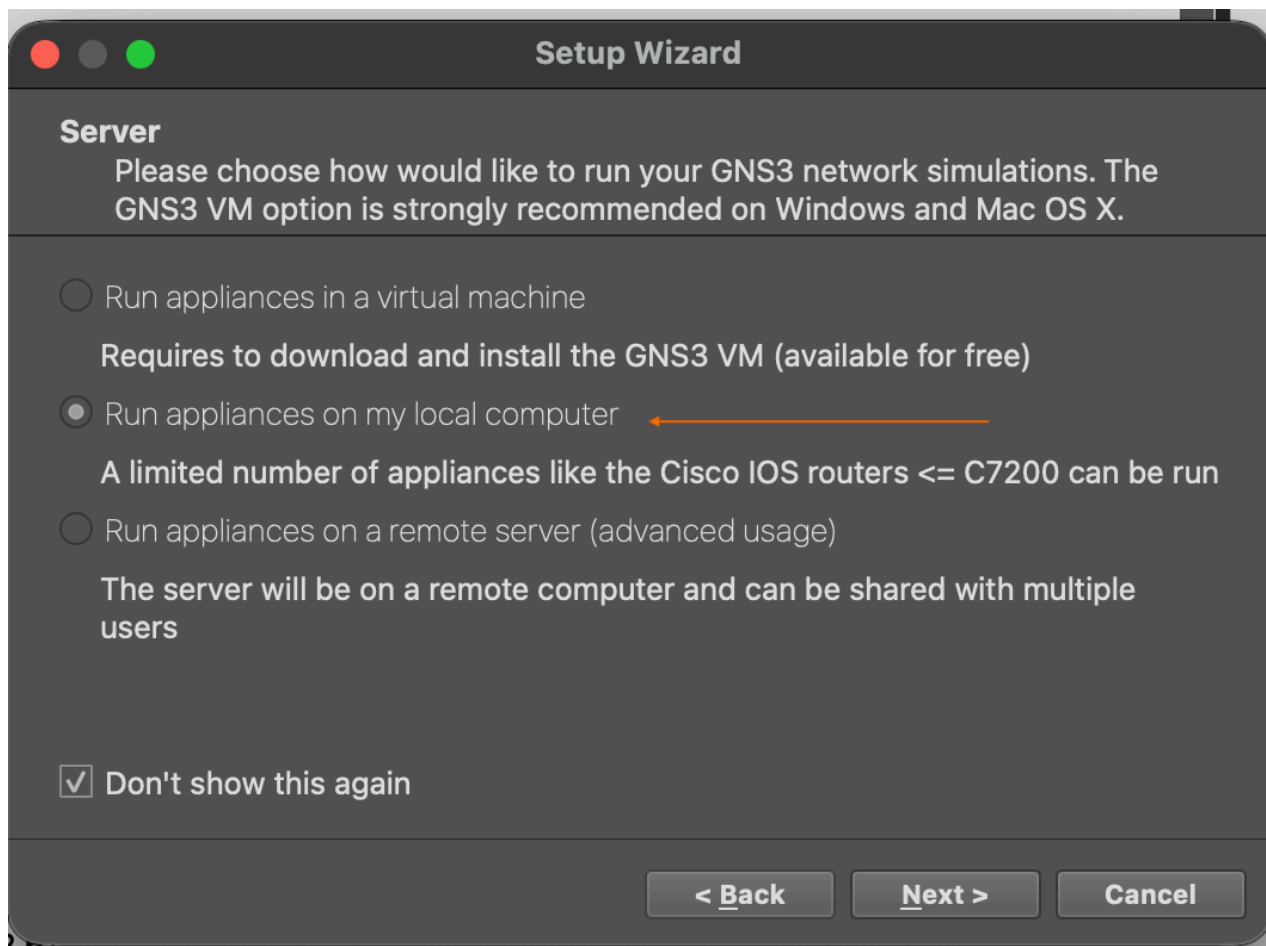
GNS3 se na Linuxu instalira prema distribuciji. U službenim uputama za Linux odaberite odjeljak za svoju distribuciju i slijedite postupak za **grafičko sučelje i poslužitelj**. Provjerite da je instaliran i **VPCS**.

Naredbe za Ubuntu ne prepisujte na distribuciju koja koristi drugi sustav paketa. Ako instalacija traži promjenu korisničkih ovlasti za pomoćne komponente, slijedite upute i ponovno se prijavite kada je to navedeno. Nakon instalacije pokrenite GNS3 iz izbornika aplikacija ili naredbom `gns3` u terminalu.

3.3 Odabir lokalnog poslužitelja

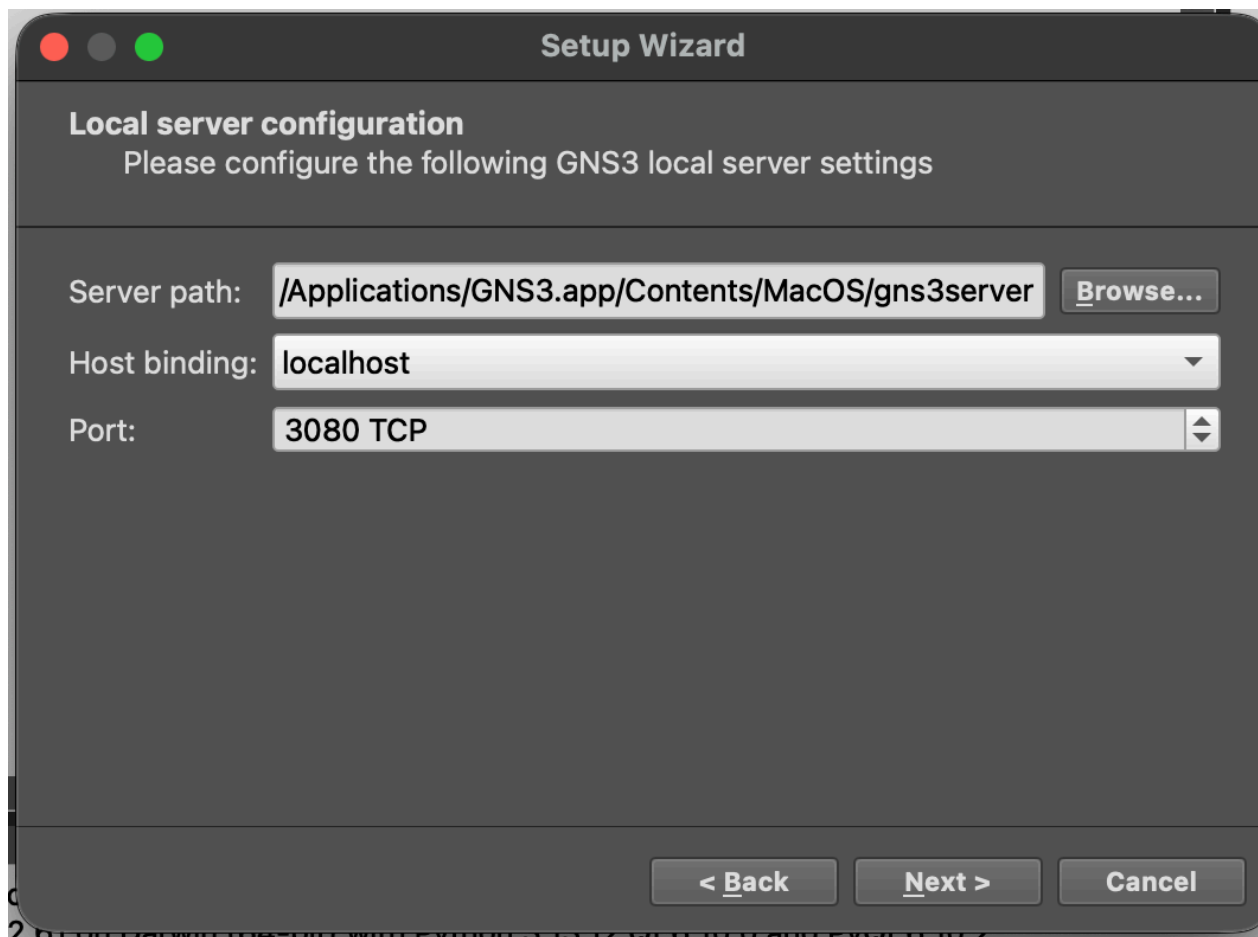
Pri prvom pokretanju može se otvoriti čarobnjak za postavljanje, **Setup Wizard**. Ako se nije otvorio, potražite **Help → Setup Wizard**.

1. Za lokalno izvođenje odaberite **Run appliances on my local computer**, kao na slici, i kliknite **Next**.



Odabir pokretanja uređaja na lokalnom računalu u čarobnjaku GNS3-a.

2. Provjerite ponuđenu putanju do GNS3 poslužitelja, **Server path**. Na standardnoj instalaciji zadržite automatski pronađenu putanju. Slika prikazuje primjer na macOS-u, na Windowsima putanja će biti drukčija.
3. U polju **Host binding** odaberite `localhost` i zadržite ponuđeni port. `localhost` je naziv koji označava vlastito računalo. Ovime određujemo kako se GNS3 povezuje s lokalnim poslužiteljem, a ne adresu virtualnog uređaja.



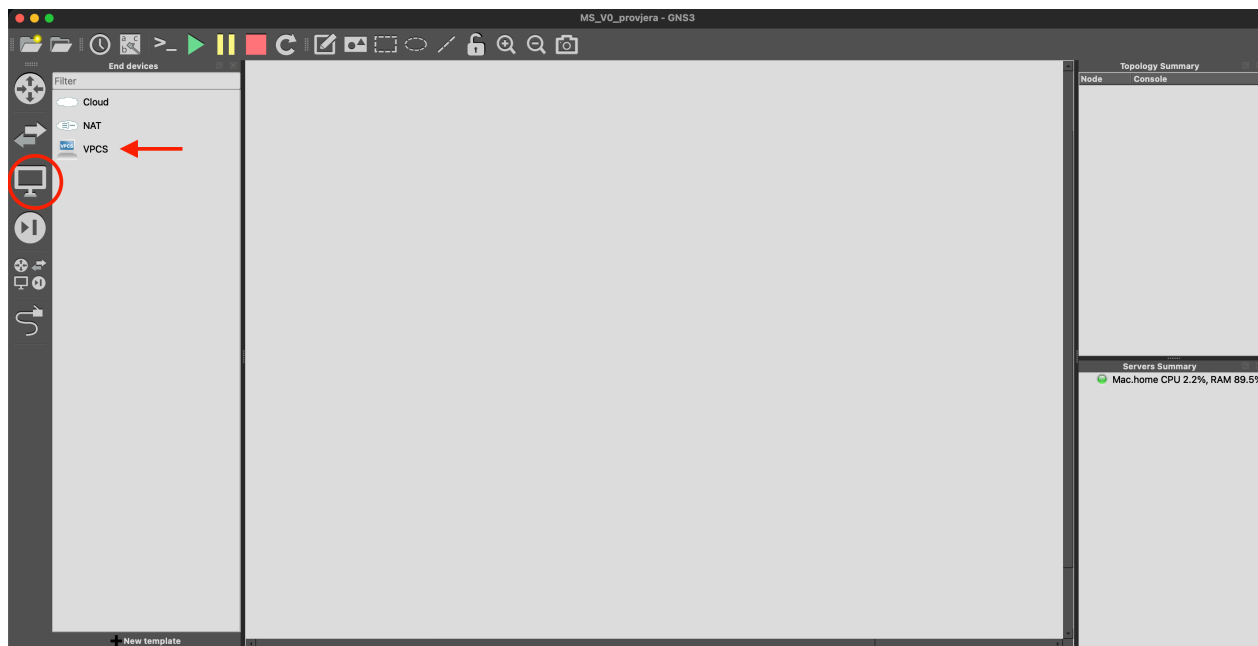
Postavke lokalnog GNS3 poslužitelja s nazivom localhost i portom 3080 TCP.

4. Kliknite **Next**, dovršite čarobnjak (u ostalim koracima ne mjenjamo ništa) i provjerite da nema poruke o neuspješnom povezivanju s poslužiteljem.

3.4 Pokretanje prvog čvora

Otvoren program još ne potvrđuje da se uređaji mogu pokretati. Zato ćemo napraviti projekt s jednim VPCS čvorom i otvoriti njegovu konzolu.

1. Odaberite **File → New blank project**.
2. Projekt nazovite **MS_V0_Provjera**.
3. Na lijevoj alatnoj traci kliknite ikonu računala za prikaz krajnjih uređaja (**End devices**). U popisu pronađite **VPCS** i povucite ga na radnu površinu.



Odabir VPCS-a u skupini krajnjih uređaja u GNS3-u.

4. Ako se traži odabir poslužitelja, odaberite prethodno pripremljeni poslužitelj.
5. Čvor preimenujte u **PC1** ako već nema taj naziv.
6. Desnom tipkom otvorite izbornik čvora i odaberite **Start**, a zatim **Console**.
7. U konzolu upišite:

```
show ip
```

Naredba prikazuje mrežne postavke VPCS uređaja. U novom čvoru IP adresa može biti prikazana kao **0.0.0.0**, što ovdje znači da još nije postavljena. U ovom koraku provjeravamo može li se uređaj pokrenuti i prihvaća li naredbu, pa mu još ne dodjeljujemo adresu.

Naziv **PC1** označava čvor u projektu. Njegovo preimenovanje samo po sebi ne mijenja mrežne postavke. Također, konzola tog čvora odvojena je od terminala vašeg fizičkog računala: **show ip** upisujemo u VPCS konzolu.

```
elvisstarc — PC1 — telnet localhost 5001 — 102x32

Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:22:25
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> show ip

NAME      : PC1[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10001
MTU        : 1500

PC1> 
```

Prikaz terminala i očekivani ispis napredbe `show ip`

Pregled naredbi i radnji

Radnja	Gdje se izvodi?	Namjena
<code>File → New blank project</code>	Grafičko sučelje GNS3-a	Izrada novog projekta
<code>Start</code>	Izbornik čvora	Pokretanje odabranog uređaja
<code>Console</code>	Izbornik čvora	Otvaranje konzole uređaja
<code>show ip</code>	VPCS konzola	Prikaz mrežnih postavki čvora
<code>save</code>	Konzola svakog VPCS-a	Spremanje trenutne konfiguracije za sljedeće pokretanje
<code>Stop</code>	Izbornik čvora	Zaustavljanje odabranog uređaja

3.5 Ako se čvor ili konzola ne pokreću

Najprije utvrdite u kojem se koraku pojavljuje problem. Ako GNS3 ne može pristupiti poslužitelju, problem prethodi izvršavanju VPCS-a. Ako se čvor pokrene, ali se ne otvara konzola, treba provjeriti program kojim GNS3 otvara terminal.

Opažanje	Što prvo provjeriti?
GNS3 javlja da poslužitelj nije dostupan	Postavke poslužitelja i je li instalirana poslužiteljska komponenta
VPCS nije u popisu uređaja ili se ne pokreće	Instalaciju VPCS-a i njegovu putanju u postavkama
Čvor radi, ali se konzola ne otvara	Odabrani konzolni program u GNS3 postavkama
<code>show ip</code> nije prepoznat	Je li naredba unesena u VPCS konzolu

Zabilježite točnu poruku pogreške prije promjene postavki. Ako problem ne možete riješiti navedenom provjerom, slobodno se javite putem Google Chat-a ili e-maila.

3.6 Spremanje konfiguracije i izvoz projekta

Kada završite zadatak i želite ga predati, najprije spremite konfiguraciju svakog uređaja. Postavke koje ste unijeli tijekom rada nisu nužno spremljene za sljedeće pokretanje uređaja.

Na **svakom VPCS-u zasebno**, dok je još pokrenut, otvorite konzolu i izvršite:

```
save
```

Naredba sprema trenutnu konfiguraciju u datoteku `startup.vpc`. To je početna (*startup*) konfiguracija koju VPCS učitava pri sljedećem pokretanju. Ako projekt sadrži više VPCS uređaja, naredbu morate izvršiti na svakome od njih.

⚠ Spremanje konfiguracije uređaja

Spremanje ili izvoz GNS3 projekta ne zamjenjuje spremanje konfiguracije unutar uređaja. Prije zaustavljanja VPCS-a izvršite `save` kako se unesene postavke ne bi izgubile.

Konfiguraciju će trebati spremati i na drugim uređajima koje ćemo koristiti. Naredba nije ista za sve uređaje, odgovarajuću naredbu navest ćemo kada budemo radili s tim uređajem.

Nakon spremanja konfiguracija izvezite projekt za predaju:

1. Zaustavite sve uređaje u projektu.
2. U GNS3-u odaberite **File → Export portable project**.
3. Odaberite naziv i mjesto spremanja izvezene datoteke te dovršite izvoz.
4. Za predaju pošaljite dobivenu datoteku `.gns3project`.

⚠ Predaja projekta

Nemojte ručno ZIP-irati cijelu mapu projekta i slati taj ZIP. Predaje se datoteka nastala izvozom projekta kroz GNS3, koja sadrži topologiju i pripadajuće datoteke projekta, uključujući spremljene konfiguracije VPCS uređaja.

4 Samostalni zadaci

Zadaci služe isključivo za dodatnu vježbu. **Nisu obavezni i ne boduju se.**

Zadaci su u ovoj vježbi teorijski. Odgovore zapišite uz broj zadatka, a sheme nacrtajte na papiru ili u alatu za crtanje. Za njihovo rješavanje nije potrebno koristiti GNS3 niti dodavati virtualne uređaje. **U narednim vježbama zadaci će biti praktični, uz izradu i konfiguriranje mreža u GNS3-u nakon što obradimo potrebne uređaje i postupke.** Rješenja se nalaze u sljedećem poglavlju.

4.1 Zadatak 1

U uredu su tri računala, mrežni pisač, preklopnik i usmjernik. Računala i pisač pripadaju istoj lokalnoj IP mreži i zasebnim su kabelima povezani s preklopnikom. Preklopnik je povezan s usmjernikom koji omogućuje pristup drugim mrežama.

Na papiru ili u alatu za crtanje nacrtajte shemu, označite krajnje i posredničke uređaje te napišite put dokumenta od jednog računala do pisača. Zatim označite početak puta prema web-poslužitelju u drugoj mreži. Objasnite ulogu preklopnika i usmjernika u tim prijenosima.

4.2 Zadatak 2

Laptop je s mrežom povezan preko Wi-Fi veze, a njegovo je Ethernet sučelje prikazano u postavkama kao nepovezano.

Odredite aktivno sučelje i prijenosni medij. Objasnite zašto to što je Ethernet sučelje navedeno u postavkama ne znači da se koristi. Ako laptop priključimo bakrenim Ethernet kabelom, koja se vrsta signala koristi za prijenos preko tog medija?

4.3 Zadatak 3

Koristite shemu koju ste nacrtali u zadatku 1. Za svaki slučaj odredite može li prvo računalo ispisivati na lokalni pisač i može li pristupiti poslužitelju u drugoj mreži:

1. Prekinut je kabel samo drugog računala.
2. Isključen je jedini preklopnik.
3. Isključen je usmjernik, a lokalni uređaji i preklopnik rade.

Pretpostavite da lokalni ispis ne ovisi o vanjskim uslugama i da ne postoji alternativni put prema drugoj mreži. Svaki odgovor kratko obrazložite.

4.4 Zadatak 4

Sljedećim opisima pridružite OSI sloj i odgovarajući sloj četveroslojnog TCP/IP modela:

1. Podaci se preko bakrenog kabela prenose električkim signalima.
2. Preklopnik prosljeđuje Ethernet okvir.

3. IP paket usmjerava se prema odredišnoj mreži.
4. TCP povezuje prijenos podataka s određenom komunikacijom programa.
5. Tekst se prikazuje prema dogovorenom kodiranju.
6. HTTP određuje oblik zahtjeva za web-sadržajem.

Objasnite zašto aplikacijski sloj OSI modela ne obuhvaća sve što korisnički program radi.

4.5 Zadatak 5

Student u pregledniku otvara stranicu fakulteta. Preglednik šalje zahtjev za sadržajem stranice, a web-poslužitelj vraća traženi sadržaj. Istodobno istu stranicu otvara još nekoliko studenata.

1. Tko u opisanoj razmjeni ima ulogu klijenta, a tko poslužitelja?
2. Koja se mrežna usluga koristi i što su u ovom primjeru zahtjev i odgovor?
3. Može li isti poslužitelj pružati uslugu većem broju klijenata?
4. Objasnite razliku između weba i Interneta na ovom primjeru.

4.6 Zadatak 6

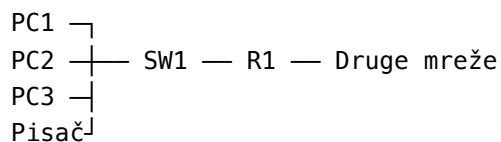
Dva su računala povezana mrežom. Program na prvom računalu šalje zahtjev za datotekom, ali program na drugome ne prepoznaje oblik tog zahtjeva i ne zna što treba vratiti.

1. Zašto sama mrežna povezanost nije dovoljna za uspješnu razmjenu datoteke?
2. Što je protokol i o kojim se pravilima sudionici trebaju usuglasiti? Navedite barem dva primjera pravila.
3. Kojem sloju OSI modela pripadaju pravila zahtjeva i odgovora za tu mrežnu uslugu?

5 Rješenja samostalnih zadataka

5.1 Rješenje zadatka 1

▼ Prikaži moguću shemu i objašnjenje



Svaki krajnji uređaj ima zasebnu vezu prema **SW1**. Računala i pisač krajnji su uređaji, a **SW1** i **R1** posrednički. Lokalni dio ima topologiju zvijezde.

Put ispisa s prvog računala je **PC1 → SW1 → pisač**. Put prema poslužitelju u drugoj mreži počinje s **PC1 → SW1 → R1**, a zatim se nastavlja prema odredištu. Preklopnik proslijeđuje lokalne okvire, dok usmjernik omogućuje prijelaz prema drugim IP mrežama.

5.2 Rješenje zadatka 2

▼ Prikaži odgovor

Aktivno je Wi-Fi sučelje, a prijenos se ostvaruje radijskim signalima kroz prostor. Ethernet sučelje postoji na računalu, ali je trenutačno nepovezano i ne koristi se za opisanu vezu.

Preko bakrenog Ethernet kabela podaci se prenose električkim signalima. Promjenom veze mijenjaju se korišteno sučelje i medij, dok računalo i dalje može koristiti iste mrežne usluge.

5.3 Rješenje zadatka 3

▼ Prikaži posljedice pojedinih kvarova

Slučaj	Lokalni ispis s PC1	Pristup drugoj mreži s PC1	Obrazloženje
Prekinut kabel PC2	Može raditi	Može raditi	Putevi PC1 ne prolaze kabelom PC2
Isključen SW1	Ne radi	Ne radi	Oba potrebna puta prolaze kroz SW1

Slučaj	Lokalni ispis s PC1	Pristup drugoj mreži s PC1	Obrazloženje
Isključen R1	Može raditi	Ne radi	Lokalni put ostaje dostupan, ali put prema drugoj mreži prolazi kroz R1

Zaključci vrijede za zadanu shemu i pretpostavke. Promatramo koji je uređaj ili veza potreban za određeni put; kvar jednog dijela ne prekida automatski svu komunikaciju.

5.4 Rješenje zadatka 4

▼ Prikaži povezivanje opisa i slojeva		
Opis	OSI sloj	TCP/IP sloj
Električki signal preko kabela	Fizički	Pristup mreži
Prosljeđivanje Ethernet okvira	Podatkovne veze	Pristup mreži
Usmjeravanje IP paketa	Mrežni	Internetski
TCP komunikacija programa	Transportni	Transportni
Kodiranje teksta	Prezentacijski	Aplikacijski
Pravila HTTP zahtjeva	Aplikacijski	Aplikacijski

Aplikacijski sloj opisuje mrežne funkcije usluge. Crtanje prozora, promjena boje gumba ili lokalno uređivanje dokumenta dio su korisničkog programa, ali sami po sebi nisu mrežna komunikacija aplikacijskog sloja.

5.5 Rješenje zadatka 5

▼ Prikaži odgovor
- Preglednik ima ulogu klijenta jer šalje zahtjev i koristi uslugu. Web-poslužitelj pruža uslugu: prima zahtjev i vraća odgovor. - Koristi se usluga dohvata web-sadržaja. Zahtjev traži sadržaj određene stranice, a odgovor poslužitelja donosi traženi sadržaj ili obavijest o pogrešci. - Može. Isti web-poslužitelj može obrađivati zahtjeve više klijenata, primjerice preglednika različitih studenata. - Internet je mreža međusobno povezanih mreža preko koje se odvija komunikacija. Web je jedna od usluga dostupnih preko Interneta; u ovom primjeru omogućuje dohvat stranice fakulteta.

5.6 Rješenje zadatka 6

▼ Prikaži odgovor

1. Mrežna povezanost omogućuje prijenos podataka, ali programi trebaju razumjeti značenje primljenih poruka. Ako primatelj ne prepoznaje zahtjev, ne može na njega odgovoriti na očekivani način.
2. Protokol je skup pravila komunikacije. Sudionici se trebaju usuglasiti, primjerice, o obliku zahtjeva, načinu navođenja tražene datoteke, obliku odgovora i poruci kojom se javlja da datoteka ne postoji.
3. Pravila zahtjeva i odgovora za mrežnu uslugu pripadaju aplikacijskom sloju. Niži slojevi sudjeluju u prijenosu tih poruka.